

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-005 Date de Création : 27/11/2018 Date : 2022 Révision n°5	Page 1/8 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> ARRÊT D'UN SURCHAUFFEUR		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de décrire la séquence d'arrêt d'un surchauffeur.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif
27/11/2018	1	Création de consigne
08/11/2019	2	Mise à jour
05/01/2021	3	Mise à jour
01/03/2021	4	Mise à jour
2022	5	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-005 Révision n° 5	Date : 2022	Page 2/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. ARRÊT SURCHAUFFEUR	3
5. ARRÊT SURCHAUFFEUR PAR DÉCLENCHEMENT	4
6. SEQUENCE D'ARRÊT.....	4
6.1. Arrêt d'un brûleur	4
6.2. Arrêt d'un brûleur par sécurité (trip)	4
7. CONDITIONS DE TRIP	5
7.1. Conditions de trip du surchauffeur	5
7.2. Conditions de trip des combustibles	5
7.3. Conditions de mise en balayage d'air sur analyseurs d'O2	6
8. SEQUENCE INERTAGE (EXEMPLE SI2).....	7
8.1. Séquence d'inertage circuit FG.....	7
8.2. Séquence d'inertage circuit Acétyléniques	8

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-12-004 Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.

EXP-U-02-012 Liste des AU et des automatismes de la centrale, fréquence de test associé.

EXP-U-02-025 BY-PASS systèmes sécurités.

3. RESPONSABILITE

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
		X		X

Cette procédure est cotée en criticité haute.

> 4. ARRÊT SURCHAUFFEUR

☐	Enlever la protection d'O2 sur le SI à arrêter (CDP).
☐	Enlever le BOOST d'air sur le SI à arrêter (CDP).
☐	Transférer la vapeur du SI à arrêter vers celui en service en fermant « pas à pas » la HV2313E (SI2) ou la HV3313E (SI3).
☐	Ajuster les points de consignes des PCX301 pour maximiser le SI à conserver.
☐	Mettre le point de consigne du PCX309 (SI à conserver) à 30mmCE (CDP).
☐	Mettre le point de consigne du PC4330 à -30mmCE (CDP).
☐	Arrêter le SI à la charge de 50 t/h par AU HSX301A ou B et noter sur la feuille « calendrier des essais » EXP-U-04-001 (CDP).
☐	Vérifier la fermeture de la vanne AUTO PCVX330 (CDP + OP).
☐	Mettre les SP des régulateurs d'air du SI à conserver selon le tableau (vue respect NOX) (CDP).
☐	Mettre la SP du PCX330 du SI à conserver selon le tableau (vue respect NOX) (CDP).
☐	Isoler le SKID vapeur concerné en cas de non-redémarrage du SI (OP).
☐	Si pression du PX3318 > 0mB augmenter le point de consigne du PC4330 pour avoir une P inférieure ou égale à 0mB (CDP).

NB : Sur déclenchement par une sécurité ou par A.U (TRIP surchauffeur) la vanne AUTO PCVX330 se ferme par réaligement.

NB : Pour modifier la consigne du PCX309 il faut mettre la régulation « BOOST AIR » sur NON.

Si travaux sur circuit gaz (FG ou acétylénique) :

☐	Fermer sur le barillet 5 la vanne manu 26 (SI2) ou 36 (SI3).
☐	Ouvrir l'évent sur le barillet 5 du SI arrêté.
☐	Ouvrir l'évent 1".
☐	Ouvrir l'évent 2" HV2010 (SI2) ou HV3010 (SI3).
☐	Décoller les vannes de purges du SI arrêté.
☐	Fermer les vannes manu (21, 22, 27 pour SI2 et 31,32, 37 pour SI3), si arrêt pour travaux.
☐	Lancer une séquence d'inertage si travaux (voir paragraphe 6).

5. ARRÊT SURCHAUFFEUR PAR DÉCLENCHEMENT

Voir ANNEXE 1, 2 ou consigne EXP-U-12-003.

- > ☐ Faire débiter au maximum la vapeur saturée provenant du CK4 vers le surchauffeur restant en réglant la consigne PCX301 en fonction des équilibres vapeurs sur les réseaux (voir JANO).

RISQUE : S'il y a impossibilité de relancer et chute de la pression du réseau 80 bars par non reprise des chaudières, prévenir le chef de poste électrique de la baisse imminente de la charge des turbos 1 et 3. Surveiller la température d'admission du TAS2 et arrêter ce dernier s'il crée de la charge et qu'il ne couvre pas le prioritaire.

- ☐ Appeler la vue APS pour identifier le premier défaut avant de réarmer
☐ Sortir la procédure SYS-S-04-012

6. SEQUENCE D'ARRÊT

Deux commandes disponibles, une en salle de contrôle (HS2301A/HS3301A) et l'autre en local (HS2301B/HS3301B), un arrêt d'urgence ultime (HS2302A / HS3302A) en salle de contrôle, génèrent les fermetures des vannes suivantes.

- Les 2 vannes générales FG HSV2305A/B (HSV3305A/B).
- Les 2 vannes générales Acétyléniques HSV2304A/B (HSV3304A/B).
- La vanne générale de gaz d'allumage HSV2303 (HSV3303).
- Les 3 vannes de sectionnement FG des bruleurs HSV23X5B (HSV33X5B).
- Les 3 vannes de sectionnement Acétyléniques des bruleurs HSV23X4B (HSV33X4B).
- Les 6 vannes de sectionnement des gaz allumage bruleurs HSV23X3A/B (HSV33X3A/B).

6.1. Arrêt d'un brûleur

Un arrêt volontaire de brûleur est lancé par la commande d'arrêt du bruleur sélectionné, à partir du SNCC. Quand d'autres brûleurs sont toujours en fonctionnement le registre d'air du brûleur arrêté sera fermé automatiquement.

NB : au moins 1 ventelle d'air est maintenue ouverte quand le surchauffeur est opérationnel.

Si c'est le dernier brûleur FG qui s'arrête, le surchauffeur s'arrête mais le ventilateur reste en fonctionnement et toutes les ventelles sont ouvertes. Une nouvelle pré ventilation et un nouveau test d'étanchéité sont requis avant de rallumer le surchauffeur.

6.2. Arrêt d'un brûleur par sécurité (trip)

Un arrêt d'un brûleur par sécurité est lancé par le BMS lorsque les paramètres de surveillance ne sont pas adaptés.

- Discordance sur les ventelles d'air des bruleurs :
 - HXE23X6O et nonZHHXE23X6 (HXE23X6O et non ZHHXE23X6).
 - HXE23X6F et non ZLHXE23X6 (HXE23X6F et non ZLHXE23X6).
- Perte flamme :
 - NS230XA/B (NS330XA/B), logique 2oo2S.

Dans tous les cas il s'agira d'un arrêt de sécurité. Les défauts doivent être résolus et acquittés. Lorsque plus aucun bruleur n'est en fonctionnement, une nouvelle pré-ventilation du surchauffeur est requise avant que le/les bruleur(s) déclenchés puissent redémarrer.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-005 Révision n° 5	Date : 2022	Page 5/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

7. CONDITIONS DE TRIP

7.1. Conditions de trip du surchauffeur

- Pression fumées du surchauffeur $\geq$ PSHH2333 (PSHH3333) → seuil : 20 mmCE.
- Débit air de combustion $\leq$ FSLL2307A/B (FSLL3307A/B) → seuil : 11,1T/H.
- Pression air de combustion $\leq$ DPSLL2311/DPSLL3311) → seuil : 13,5mmCE.
- Registres d'air ouverts <1.
- Perte du dernier bruleur.
- Pression haute FG < PXHH2306B/C (PXHH3306B/C) → seuil : 1,5 bars.
- Pression basse FG < PXLL2306B/C (PXLL3306B/C) → 30mB.
- Discordance vannes Fuel Gaz.
- Température haute sortie vapeur TXHH2300 (TXHH3300) → seuil : 510 °C.
- Température haute fumées TXHH2309 (TXHH3309) → seuil : 430 °C **ET** débit bas vapeur FXLL2300 (FXLL3300) → seuil : 45T/H.
- Arrêts d'urgence HS2301A/B (HS3301A/B) actionnés.
- Arrêt d'urgence ultime HS2302A (HS3302A) actionné.
- 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE.

Se reporter aux matrices de sécurités pour les temporisations, ou les synoptiques du BMS.

NB : La position des registres de carneaux (fumées vers cheminée) est vérifiée ouverte par procédure.

7.2. Conditions de trip des combustibles

Gaz d'allumage

- Défaut sur la fin de course fermé des vannes (le BMS ne doit pas détecter de discordance entre l'ordre donné à la vanne et le retour d'état donné par le fin de course fermé) :
 - Vanne générale Gaz d'allumage HSV2303 (HSV3303) et non ZLHSV2303 (non ZLHSV3303).
 - Vannes gaz individuelles vers brûleurs HSV23X3A/B (HSV33X3A/B) et non ZLHSV23X3A/B (non ZLHSV33X3A/B).
- 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE

Fuel Gaz

- Pression du fuel gas $\leq$ PXLL2306B/C (PXLL3306B/C).
- Pression du fuel gas $\geq$ PXHH2306B/C (PXLL3306B/C).
- Défaut sur le fin de course fermé des vannes de sectionnement (le BMS ne doit pas détecter de discordance entre l'ordre donné à la vanne et la position réelle détectée par le fin de course fermé) :
 - Vannes générales FG HSV2305A/B (HSV3305A/B) demandées fermées et non ZLHSV2305A/B (non ZLHSV3305A/B).
 - Vannes gaz individuelles vers brûleurs HSV23X5B (HSV33X5B) demandée fermée et non ZLHSV23X5B (non ZLHSV33X5B).
- 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-005 Révision n° 5	Date : 2022	Page 6/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Gaz Acétyléniques

- Pression du gaz acétyléniques $\leq$ PXLL2322A/B (PXLL3322A/B) → 30mB.
- Pression du gaz acétyléniques $\geq$ PXHH2322A/B (PXLL3322A/B) → 200mB.
- Défaut sur le fin de course fermé des vannes de sectionnement (le BMS ne doit pas détecter de discordance entre l'ordre donné à la vanne et la position réelle détectée par le fin de course fermé) :
 - Vannes générales Acétyléniques HSV2304A/B (HSV3304A/B) demandées fermées et non ZLHSV2304A/B (non ZLHSV3304A/B).
 - Vannes Acétyléniques individuelles vers brûleurs HSV23X4B (HSV33X4B) demandée fermée et non ZLHSV23X4B (non ZLHSV33X4B).
- 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE.

7.3. Conditions de mise en balayage d'air sur analyseurs d'O2

- Débit d'air de combustion $\leq$ FSLL2307A/B (FSLL3307A/B).
- Pression d'air de combustion $\leq$ DPSLL2311 (DPSLL3311).
- Registres d'air ouverts < 1 ZHHXE23X6 (ZHHXE33X6).
- Arrêts d'urgence HS2301A/B (HS3301A/B) actionnés.
- Arrêt d'urgence ultime HS2302A (HS3302A) actionné.

Les conditions ci-dessus actionneront une électrovanne HXE2360 (HXE3360), pour alimenter en air instrument l'analyseur d'O2 : AC2301 (AC3301).

Une alarme sera activée sur SNCC : « Arrêt analyseurs O2 » et le synoptique SI2 (SI3) sera animé pour montrer que l'oxygénomètre est sorti de son fonctionnement normal : instrument non fonctionnel, en grisé. Le réarmement des électrovannes HXE2360 (HXE3360) se fera sur SNCC.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-005 Révision n° 5	Date : 2022	Page 7/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

8. SEQUENCE INERTAGE (EXEMPLE SI2)

La fonction d'inertage permet d'inert les lignes de Fuel Gaz et d'Acétyléniques des brûleurs. La séquence d'inertage est lancée principalement lors d'une opération de platinage des couronnes gaz. L'azote est injecté par flexible en aval de la 1^{ère} vanne de sécurité. La séquence d'inertage **est lancée à distance** : le démarrage se lance à partir d'un certain seuil de pression dans la couronne (1,15 bar) et avec une ouverture de la vanne de régulation sur le circuit FG FV2305 à 100%.

Deux séquences d'inertage seront réalisées séparément : une sur le circuit FG et une sur le circuit Acétyléniques.

8.1. Séquence d'inertage circuit FG

a) Conditions permanentes :

- Vanne générale de gaz combustible HSV2305A non commandée en ouverture.

ET

Vannes générales acétyléniques HSV2304A/B non commandées en ouverture.

- Pas de discordance gaz d'allumage pour toutes les vannes HSV2303, HSV23X3A/B.

ET

1 brûleur en service

OU

Débit d'air > 24 t/h

b) Lancement :

- Bouton lancement séquence inertage FG.

ET

Pas PXHH2306BC.

c) Séquence :

- Lancement de la tempo d'inertage : 30 mn.
- Demande d'ouverture des vannes de FG des 3 brûleurs HSV23X5B.
- Forçage à la fermeture de la vanne générale de FG HSV2305A.
- Forçage à l'ouverture de la vanne générale de FG HSV2305B.

d) Validation :

Si au moins 1 FDC ouvert sur vannes TOR FG brûleurs et vanne manuelle pas fermée ainsi que le FDC vanne TOR HSV2305B ouvert resté actif pendant 20 mn.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-005 Révision n° 5	Date : 2022	Page 8/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

8.2. Séquence d'inertage circuit Acétyléniques

a) Conditions permanentes :

- Vanne générale acétylénique HSV2304A non commandée en ouverture.
- Pas de discordance gaz d'allumage pour toutes les vannes HSV2303, HSV23X3A/B.

ET

1 bruleur en service

OU

Débit d'air > 24 t/h.

b) Lancement :

- Bouton lancement séquence inertage Acétyléniques.

ET

- Pas PXHH2322AB.

c) Séquence :

- Lancement de la tempo d'inertage : 30 mn.
- Demande d'ouverture des vannes d'acétyléniques des 3 bruleurs HSV23X4B si pas déclarées HS.
- Forçage à la fermeture de la vanne générale d'acétyléniques HSV2304A.
- Forçage à l'ouverture de la vanne générale d'acétyléniques HSV2304B.

d) Validation :

- Si au moins 1 FDC ouvert sur lignes acétyléniques resté actif pendant 20 mn.